

· 综 述 ·

氯吡格雷与他汀类药物相互作用研究进展

高 燕, 范 利, 曹 剑

[关键词] 研究进展; 药物相互作用; 氯吡格雷; 他汀类药物

[中图分类号] R961

[文献标识码] A

doi:10.3969/j.issn.1674-3245.2012.05.034

抗动脉粥样硬化和抗血栓形成是冠心病防治中两项基本且最重要的治疗措施。氯吡格雷抗血小板聚集治疗,已作为指南用于急性冠状动脉综合征(acute coronary syndromes, ACS)和经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary interventions, PCI)后,与阿司匹林共同预防血栓形成,有效降低心血管事件发生率。同时,随着各种治疗指南的不断完善,调脂、降糖、降压等药物也被列入冠心病治疗指南,以降低心血管事件的风险,因此,多种药物联合应用在冠心病治疗中非常普遍,这也增加了药物间相互作用的风险,尤其是当多种药物均经过肝脏代谢时。氯吡格雷与他汀类药物、奥美拉唑及钙拮抗剂均经肝细胞色素 P450 酶代谢,因此,从药动学的基础上分析,这些药物与氯吡格雷之间可能会产生药物相互作用。他汀类药物因为其药理作用的多效性,除调脂外,还有抗炎、稳定斑块和改善内皮功能、抗动脉粥样硬化等作用,广泛用于冠心病的一级和二级预防。氯吡格雷与他汀类药物的联用非常广泛,2003 年 Lau 等^[1]的研究提出,阿托伐他汀可降低氯吡格雷的抗血小板活性,这一结论引起心血管领域的广泛关注与质疑,之后有多项临床及实验研究对氯吡格雷与他汀类药物间的相互作用进行了研究,本研究将就氯吡格雷与他汀类药物的相互作用进行综述。

1 氯吡格雷与他汀类药物的代谢

氯吡格雷是一种前体药,在体内 85% 经酯酶水解为无活性的羧酸盐代谢产物,其余 15% 经 2 步氧化转化为不稳定的活性硫醇代谢产物,通过二硫键不可逆地与血小板表面的 P2Y₁₂ ADP 受体结合,抑制 ADP 受体依赖性的血小板糖蛋白 IIb/IIIa 复合物的形成来抑制血小板聚集。在人类,氯吡格雷活性代谢产物的转化过程是经肝脏细胞色素 P450 酶代谢的,其中 CYP3A4/5 和 CYP2C19 起主要作用,而 CYP3A4 在氯吡格雷活性代谢产物生成中发挥最主要作用^[1]。

他汀类药物作为选择性三羟基三甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂,是胆固醇合成的限速酶。脂溶性他汀(阿托伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀)主要通过 CYP3A4 代谢,转化为亲水性的代谢产物而经肾脏清除;而水溶性他汀(氟伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀)则不主要经过 CYP 酶代谢。

由此可见,脂溶性他汀与氯吡格雷的代谢均通过 CYP3A4,从药动学角度上分析,脂溶性他汀可能会影响氯吡格雷活性成分的产生,从而降低氯吡格雷的抗血小板聚集功效。随着他汀类药物的广泛应用及氯吡格雷应用范围的扩大,两种药物联合应用将更为普遍,联用时间超过 1 年的病例将明显增加,因此,他汀类药物与氯吡格雷间是否存在竞争性抑制,值得深入探讨,有重要的临床价值。

2 药效学、药动学研究

2.1 他汀类药物降低氯吡格雷的抗血小板疗效 最有影响的是 2003 年 Lau 等^[2]进行的一项临床研究,该研究入选了 44 例 PCI 患者,分别于 PCI 术前、术后 24 h 及 6~8 d 测定其血小板聚集率,结果发现,联合用阿托伐他汀和氯吡格雷组血小板聚集率显著高于单用氯吡格雷组($P<0.0001$),且阿托伐他汀抑制氯吡格雷的抗血小板聚集活性有剂量依赖性,而普伐他汀对氯吡格雷抗血小板聚集的活性没有影响。但他汀影响氯吡格雷的作用机制未做进一步研究。

Neubauer 等^[3]研究了 47 例冠心病行气囊血管成形术或支架置入后服用氯吡格雷的患者,均服用氯吡格雷 300 mg 负荷量,之后每日服用 75 mg。采用流式细胞仪测定 ADP 诱导的 P 选择素(CD62P)在服用氯吡格雷后的 0 h、5 h 和 48 h 的表达,结果显示,氯吡格雷合用阿托伐他汀或辛伐他汀时,在负荷剂量下其抗血小板聚集作用 5 h 减弱 29.3%,48 h 减弱 16.6%,差异均有统计学意义($P<0.05$)。Mach 等^[4]测定了 21 例健康志愿者同时服用氯吡格雷和不同种类他汀后 ADP 诱导的血小板聚集率的变化,该研究选择了临床常用的瑞舒伐他汀、辛伐他汀、氟伐他汀、普伐他汀及阿托伐他汀,这 21 例患者在服用其中 1 种他汀 7 d 后,再经过 7 d 的洗脱期服用其中另 1 种他汀,通过测定他汀的血浆浓度确定患者服

基金项目 国家科技支撑计划(2009BAI86B04)

作者单位 100853 北京,解放军总医院南楼心内科(范利,曹剑);

济南军区总医院干三科(高燕)

通讯作者 范利, E-mail: fanli301@163.com

药的依从性。结果显示,辛伐他汀和氟伐他汀明显抑制氯吡格雷的抗血小板聚集功能,而瑞舒伐他汀、普伐他汀及阿托伐他汀则对氯吡格雷的抗血小板聚集功能无影响。但这三项研究样本量均较小、非随机化,患者入选条件不够严格,未对其他可能影响 CYP3A4 的药物进行控制,且均用单一方法检测血小板聚集功能,不能全面评估抗血小板聚集的功能。因此,这些研究设计上的不足也使结果的论证强度下降,但仍引起学术界高度重视,之后多项临床研究对这一问题进行了探讨。

氯吡格雷作为一种前体药物转化为硫醇活性代谢产物(R-130964)经 2 步氧化反应,第 1 步首先形成 2-氧-氯吡格雷,肝细胞酶 CYP2C19 在这个过程中发挥主要作用,第 2 步是 2-氧-氯吡格雷转化为活性硫醇代谢产物,CYP3A4 是参与这步转化的主要肝酶^[1]。Anja 等^[5]采用体外肝微粒体及特定的 CYP 酶研究了参与氯吡格雷生物转化的肝酶及影响其抗血小板聚集功能的药物。结果显示,当氯吡格雷浓度>10 μM 时,氯吡格雷自身即抑制 CYP2C19 的活性,但对 CYP3A4 没有影响,因此,在这个浓度下 CYP3A4 是氯吡格雷生物转化的主要酶。阿托伐他汀及辛伐他汀作为 CYP3A4 的底物影响氯吡格雷的生物转化,进而降低其抗血小板活性,而普伐他汀无类似作用,这与 Lau 等^[2]的研究结果一致。当氯吡格雷浓度<10 μM 时,CYP2C19 也参与氯吡格雷的活性代谢产物的转化。而口服 75 mg 氯吡格雷可达到 5~20 $\mu\text{mol/L}$ 的浓度,随着服药后时间的延续,血药浓度发生波动,因此,CYP3A4 及 CYP2C19 均参与了氯吡格雷原型到活性成分的生物转化^[6]。氯吡格雷与 CYP3A4 及 CYP2C19 间浓度依赖性的作用模式可能可以解释目前氯吡格雷体内、外生物转化、药理活性等研究结果间的分歧^[5]。

2.2 他汀类药物不降低氯吡格雷的抗血小板聚集活性

2003 年 Muller 等^[7]研究了 77 例稳定性冠心病患者,在计划行 PCI 治疗前服用负荷量氯吡格雷 600 mg 后 0 h、2 h 和 4 h 应用光比浊法测定 ADP 诱导的血小板聚集率,结果显示,服用任何他汀对氯吡格雷的血小板聚集率均无显著影响。2004 年 Mitsios 等^[8]报道,45 例 ACS 患者服用氯吡格雷联用阿托伐他汀或普伐他汀 5 周,均不影响氯吡格雷的抗血小板活性。2011 年韩国的一项研究,入选了 233 例计划行冠状动脉支架置入术的稳定性心绞痛患者,采用随机、开放、双周期交叉实验设计,比较了阿托伐他汀 10 mg 及普伐他汀 80 mg 与氯吡格雷同时服用 12 周,对氯吡格雷抗血小板活性的影响,结果显示,阿托伐他汀及普伐他汀均未降低氯吡格雷的抗血小板活性^[9]。而之前的另一项在韩国的急性冠状动脉综合征患者中进行的为期 8 个月的研究发现,10 mg 及 40 mg 阿托伐他汀均不影响氯吡格雷的抗血小板聚集功能^[10]。另一项以 CD62P 及糖蛋白 IIb/IIIa 水平为血小板活化及聚集指标的研究,也未发现低中剂量的阿托伐他汀或辛伐他汀降低氯吡格雷的抗血小板聚集作用^[11]。这些研究显示,无论经 CYP3A4 代谢的他汀、尤其是阿托伐他汀或辛伐他汀还是非 CYP3A4 代谢的他汀,均不影响氯吡格雷(负荷量或维持量)的抗血小板聚集作用。

2.3 他汀类药物对氯吡格雷血药浓度的影响 Farid 等^[12]研究显示,阿托伐他汀钙每日 80 mg 不影响 300 mg 负荷量及 75 mg 维持量氯吡格雷的抗血小板聚集功能,但是,阿托伐他汀使维持剂量下氯吡格雷活性代谢产物的血浆药物浓度-时间曲线下面积增加了 28%,部分时间点的血小板聚集抑制率也得到提高,而这一发现的临床价值有待进一步研究。因为这个结果与最初推测的结果相反,阿托伐他汀竞争性抑制 CYP3A4 酶活性,理论上会降低氯吡格雷活性代谢产物的生成;而且体外研究已证实,氯吡格雷血药浓度的变化影响了与其他经 CYP 酶代谢药物的相互作用^[5]。这也解释了 Farid 的研究结果,为什么只有部分时间点会出现活性代谢产物浓度的变化。

3 临床终点事件研究

尽管目前临床试验的数据仍存在争议,但多数临床试验结果支持氯吡格雷联用他汀类药物对终点事件的影响差异无统计学意义。有代表性的几项临床试验:CREDO 试验是一项随机、双盲、安慰剂对照的研究,入选了 2116 例 PCI 患者,比较氯吡格雷 300 mg 预处理加 75 mg,每日 1 次,1 年,与不用氯吡格雷对终点事件的影响^[13]。Saw 等^[13]对 CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation) 实验结果进行了二次分析,2116 例 PCI 术后患者入选,观察 1 年终点事件;结果显示,氯吡格雷联用 CYP3A4 代谢的他汀与非 CYP3A4 代谢的他汀组间 1 年终点事件(死亡、心肌梗死和卒中)比较,差异无统计学意义。MITRA PLUS(The Maximal Individual Therapy of Acute Myocardial Infarction PLUS registry)研究是一项多中心、前瞻性研究,入选了德国多个中心的 53 853 例心肌梗死患者,随访中位时间 14 个月^[14]。Wienbergen 等^[14]通过对这组数据的分析发现,阿托伐他汀与氯吡格雷联用组临床终点事件发生率与其他他汀组比较,差异无统计学意义。但是,这个研究也存在局限性,即患者出院后氯吡格雷及他汀的服用时间没有登记,而且他汀类药物也未按是否经 CYP3A4 代谢进一步分层比较。

CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance) 试验是一项多中心参与的前瞻性、随机、双盲、对照研究,入选了 15 603 例有动脉粥样硬化危险因素或已经确诊的心脑血管及外周血管动脉粥样硬化性疾病的患者,平均随访时间为 28 个月^[15]。研究终点包括心肌梗死、脑卒中、心血管性死亡以及出血事件比较。Saw 等^[15]通过对数据的二次分析,评价了氯吡格雷 vs 安慰剂合用他汀类药物后的效果,研究显示,氯吡格雷联用不同代谢途径他汀(经 CYP3A4 代谢或不经 CYP3A4 代谢)对终点事件的影响,差异无统计学意义。因为是二次分析,这种回顾性设计的局限性不可避免,而且他汀类药物的应用剂量及依从性无法统计,对他汀类药物的统计是基于基线水平时他汀类药物的服用情况,患者之后是否持续应用 1 种他汀无从统计。

Brophy 等^[16]回顾性分析了 1999~2000 年 PCI 术后 5 d 内开始应用氯吡格雷且年龄>65 岁的 2927 例患者,比较了 PCI 术后 30 d 内心血管事件发生率。结果表明,氯吡格雷与

阿托伐他汀合用增加了 30 d 内不良心血管事件的风险,校正 OR 值=1.65(95%CI 1.07~2.54)。该研究对其他经 CYP3A4 酶代谢的药物也进行了统计分析,包括钙拮抗剂等,氯吡格雷与经 CYP3A4 酶代谢的药物联用也增加了心血管事件的风险。但这组患者因为入选较早,他汀的使用比例明显偏低,且未对阿托伐他汀之外的他汀分类,对结果可能会有影响。最近发表的一项基于丹麦人群的队列研究,入选了 13 001 例自 2002~2005 年行冠状动脉支架置入术的患者,随访 12 个月,结果表明,是否合用他汀对使用氯吡格雷患者的主要心血管事件发生率无明显影响^[17]。

综上所述,尽管目前几项小样本体外实验提出经 CYP3A4 代谢的他汀(主要是阿托伐他汀)会降低氯吡格雷的抗血小板聚集能力,但多数体外实验及大量临床实验都显示,他汀类药物(包括经 CYP3A4 代谢的他汀及不经 CYP3A4 代谢的他汀)并不降低氯吡格雷的抗血小板聚集作用。但是,目前的研究存在局限性:(1)前瞻性研究入选病例数较少,观察时间较短,药效学指标不统一,多数实验未检测氯吡格雷活性成分。(2)回顾性分析病例样本数虽然相对较大,但随访时间较短,或对服药的依从性没有可信证据,及对预后有影响的混杂因素的控制不明确,患者往往同时服用其他多种经 CYP3A4 代谢的药物,或同时合并有多种影响预后的疾病,只有把这些混杂因素充分考虑,采用有效地统计方法排除混杂因素的影响,结论才能更有说服力。(3)氯吡格雷的体内代谢 85%以羧酸盐成分参与循环,该成分对循环内皮细胞存在什么影响,他汀类药是否与羧酸盐发生相互作用,发挥抗血小板外聚集的作用,通过改善内皮功能,影响终点事件。(4)PCI 术后终点事件的发生是多因素控制的,目前,仅关注血小板聚集率,显然对这一多因素疾病的防治有失偏颇。

因此,随着氯吡格雷及他汀类药物应用范围的日益广泛,应用时间的延长,两药之间相互作用的争议仍将持续,因为应用群体的日益增加,很小的相互作用将会产生严重的后果。最理想的是开展一项大规模随机化对照研究,比较 CYP3A4 代谢的他汀与非 CYP3A4 代谢的他汀和氯吡格雷联用时血小板聚集、血小板活化、活性代谢产物浓度及临床终点事件的差异,平息这一争论。但是,这需要巨大的人力和经费支持,实行存在困难。基于人群设计的大规模回顾性队列研究将是有益的选择,利用合适的统计方法,充分排除混杂因素的影响,可以得到对临床有指导意义的结论。

参考文献

- [1] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: A new drug-drug interaction [J]. *Circulation*, 2003, 107: 32-37.
- [2] Kazui M, Nishiya Y, Ishizuka T, et al. Identification of the human cytochrome p450 enzymes involved in the two oxidative steps in the bioactivation of clopidogrel to its pharmacologically active metabolite [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38: 92-99.
- [3] Neubauer H, Gunesdogan B, Hanefeld C, et al. Lipophilic statins interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function—a flow cytometry study [J]. *Eur Heart J*, 2003, 24: 1744-1749.
- [4] Mach F, Senouf D, Fontana P, et al. Not all statins interfere with clopidogrel during antiplatelet therapy [J]. *Eur J Clin Invest*, 2005, 35: 476-481.
- [5] Zahno A, Brecht K, Bodmer M, et al. Effects of drug interactions on biotransformation and antiplatelet effect of clopidogrel in vitro [J]. *Br J Pharmacol*, 2010, 161: 393-404.
- [6] Taubert D, Kastrati A, Harlfinger S, et al. Pharmacokinetics of clopidogrel after administration of a high loading dose [J]. *Thromb Haemost*, 2004, 92: 311-316.
- [7] Muller I, Besta F, Schulz C, et al. Effects of statins on platelet inhibition by a high loading dose of clopidogrel [J]. *Circulation*, 2003, 108: 2195-2197.
- [8] Mitsios JV, Papathanasiou AI, Rodis FI, et al. Atorvastatin does not affect the antiplatelet potency of clopidogrel when it is administered concomitantly for 5 weeks in patients with acute coronary syndromes [J]. *Circulation*, 2004, 109: 1335-1338.
- [9] Kim GB, Kim JK, Park S, et al. Effect of atorvastatin and clopidogrel co-administration after coronary stenting in Korean patients with stable angina [J]. *Korean Circ J*, 2011, 41: 28-33.
- [10] Hong SJ, Park JY, Kim KA, et al. Comparison of low vs moderate dose of atorvastatin in clopidogrel resistance after coronary stenting in Korean patients with acute coronary syndrome [J]. *Circ J*, 2009, 73: 1111-1118.
- [11] Serrano Junior CV, Soeiro Ade M, Araujo LF, et al. Lack of clopidogrel-statin interaction in patients undergoing coronary stent implantation [J]. *Arq Bras Cardiol*, 2010, 95: 321-327.
- [12] Farid NA, Small DS, Payne CD, et al. Effect of atorvastatin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of prasugrel and clopidogrel in healthy subjects [J]. *Pharmacotherapy*, 2008, 28: 1483-1494.
- [13] Saw J, Steinhubl SR, Berger PB, et al. Lack of adverse clopidogrel-atorvastatin clinical interaction from secondary analysis of a randomized, placebo-controlled clopidogrel trial [J]. *Circulation*, 2003, 108: 921-924.
- [14] Wienbergen H, Gitt AK, Schiele R, et al. Comparison of clinical benefits of clopidogrel therapy in patients with acute coronary syndromes taking atorvastatin versus other statin therapies [J]. *Am J Cardiol*, 2003, 92: 285-288.
- [15] Saw J, Brennan DM, Steinhubl SR, et al. Lack of evidence of a clopidogrel-statin interaction in the charisma trial [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2007, 50: 291-295.
- [16] Brophy JM, Babapulle MN, Costa V, et al. A pharmacoepidemiology study of the interaction between atorvastatin and clopidogrel after percutaneous coronary intervention [J]. *Am Heart J*, 2006, 152: 263-269.
- [17] Schmidt M JM, Maeng M, Kaltoft A, et al. Concomitant use of clopidogrel and statins and risk of major adverse cardiovascular events following coronary stent implantation [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2012, 1365-2125.

(收稿日期: 2012-04-11; 修回日期: 2012-05-28)